

Druckverlust in einphasigen Strömungen

Hermann Nirschl

Inhalt

1 Allgemeine Gleichung des Druckverlusts	1
Literatur	2

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

1 Allgemeine Gleichung des Druckverlusts

Gleichzeitig mit den Berechnungen der Wärmeübergangskoeffizienten eines Wärmeübertragers muss der für den Durchfluss *erforderliche Energieaufwand* bestimmt werden. Steht genügend hoher Druck zur Verfügung, so können auch hohe α -Werte und damit kleine Wärmeübertragungsflächen erreicht werden. Anlagenkosten und laufende Betriebskosten sind bei jeder Apparatedimensionierung gegeneinander abzuwägen; das wirtschaftlich vorteilhaftere System wird gewählt.

Die Berechnung der Förderleistung kann sich im Allgemeinen nicht auf den Druckverlust innerhalb der Rohre bzw. im Mantelraum des Bündels beschränken, da dieser nur einen Teil aller Strömungsverluste des Wärmeübertragungsapparates ausmacht. Man muss die zugehörigen Anschlussleitungen, Erweiterungen, Verengungen, Schieber, Ventile, Krümmen, Bögen und Umlenkungen außerhalb des Bündels einbeziehen; hierfür werden die Berechnungsunterlagen mitgegeben.

Der Begriff Fluid wird in diesem Abschnitt allgemein benutzt, sowohl für Gase mit stark veränderlicher Dichte und kompressibler Natur, als auch für Flüssigkeiten mit

wenig veränderlicher Dichte und geringer Kompressibilität. Die Anwendung der Ähnlichkeitsgesetze erstreckt sich nur auf Stoffe, die dem Newtonschen Gesetz folgen, wobei also die Viskosität von der Schubspannung unabhängig ist. Es gibt aber auch viele technische Stoffe, die diese Bedingung nicht erfüllen die sog. nichtnewtonschen Flüssigkeiten. Eine andere Abweichung vom normalen newtonschen Verhalten zeigen Gase bei grosser Verdünnung. In diesem Fall kann die freie Weglänge der Moleküle vergleichbar den Leitungsabmessungen werden, und die Reibung wird im Wesentlichen durch die Häufigkeit der Teilchenstösse an den festen Wandungen bestimmt. Im Hochvakuumbereich sind daher Strömungsberechnungen nach besonderen Anweisungen durchzuführen [1, 2].

Zur Berechnung des Druckverlustes beliebiger Strömungen (laminar ebenso wie turbulent) kann in allen Fällen die folgende Gleichung zugrunde gelegt werden:

$$\Delta p = \zeta a \frac{\rho u^2}{2}. \quad (1)$$

Der Faktor a wird je nach Art des Strömungsproblems definiert, z. B. für die Strömung durch Leitungen und Rohre

$$a = f\left(\frac{l}{d_i}\right) \quad (l \text{ Leitungslänge}),$$

durch Armaturen und Formstücke

$$a = 1,$$

quer zu Rohrbündeln

H. Nirschl (✉)

Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik, Karlsruher

Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland

E-Mail: hermann.nirschl@kit.edu

$$a = f\left(n, \frac{l}{d_i}\right) \quad (n \text{ Anzahl der Reihen}).$$

In Gl. (1) sind ρ und u als mittlere Dichte bzw. Geschwindigkeit längs des Strömungsweges einzusetzen. Ist die Dichteänderung infolge des Druckverlustes von merkbarer Grösse, so wird man am einfachsten in mehreren Schritten weiterrechnen. Die gleiche Methode wird meist auch bei nichtisothermer Strömung in der Praxis angewandt. Genauere Berechnungsgleichungen für die expandierende Fortleitung von Gasen und Dämpfen sowie die Berücksichtigung der Wärmeverluste sind im Spezialschrifttum [3, 4] angegeben.

Die Grundlagen der Hydraulik werden im VDI-Wärmeatlas nicht beschrieben, doch sei wegen der engen Verknüpfung von Druckverlustrechnungen mit den energetischen Strömungsgesetzen auf die gebräuchlichen Lehrbücher im Schrifttumverzeichnis [5–7] hingewiesen.

Dies betrifft die Änderung des statischen Druckes bei unterschiedlichen Höhen der Bezugspunkte für die Berechnung der Druckänderung und bei Änderung des dynamischen

Druckes nach Querschnittserweiterungen oder -verengungen. Hier ist das Gesetz von Bernoulli anzuwenden. Mit „Druckverlust“ ist immer nur die irreversible Änderung des Druckes infolge Reibung und Verwirbelung bezeichnet.

Literatur

1. Schiller, L., Hahnemann, H.W., Linke, W.: Strömung durch Rohre. In: Schmidt, W. (Hrsg.) Landolt-Börnstein, Bd. 4, 6. Aufl. Springer, Berlin (1955)
2. Dushman, S.: Scientific Foundation of Vacuum Technique. Wiley, New York (1949)
3. Richter, H.: Rohrhydraulik, 5. Aufl. Springer, Berlin (1971)
4. Herning, F.: Stoffströme in Rohrleitungen, 4. Aufl. VDI-Verlag, Düsseldorf (1966)
5. Withe, F.M.: Viscous Fluid Flow, 2. Aufl. Mc Graw Hill, Singapore (1991)
6. Perry, R.H.: Chemical engineers handbook. In: Fluid and Particle Dynamics Sect 5, 7. Aufl. Mc Graw Hill, New York (1997)
7. Baehr, H.D., Kabelac, S.: Thermodynamik, 14. Aufl. Springer, Berlin (2009)